

南方电网发电设备监控管理业务指导书

业务说明

本业务指导书属于“设备运行监控管理二级业务”下的“设备运行监控管理业务”，统一规范策略是“网省统一”。通过规范发电厂发电设备监控要求，提高对发电设备监视和控制管理水平，确保发电厂运行正常，保障电网安全稳定运行。本业务主要包含发电设备正常及异常运行信息的监视、发电设备的控制、管理回顾等内容。

适用范围

本业务指导书适用于南方电网公司网、省两级调度机构调度专业值班调度员以及发电厂、集控中心运行值班人员开展发电设备监视与控制管理工作。各中调应承接制定省内统一的业务指导书。

管理要点

3.1 技术支持

3.1.1 南方电网内各级调度机构应按照本业务指导书，明确对发电设备监控的范围以及要求，为值班调度员提供可靠有效的监控技术支持系统，确保值班调度员实时全面掌握发电设备的状态以及工况。

3.1.2 南方电网内所有的并网发电厂，应按照本业务指导书以及相应调度机构的规定要求，通过自动化系统向调度机构传送发电设备的实时运行工况。

3.1.3 集中监视、集中控制的流域集控中心及相关发电设备必须经过严格测试评估，技术支持系统应经过严格的测试验收，满足相关技术标准要求，确保监视信息准确、全面，被控设备可靠受控。

3.1.4 发电厂出力监控操作按《发电出力监控管理业务指导书》执行。

3.1.5 发电厂内交流场设备电气监控操作按《变电设备监控管理业务指导书》执行。

3.2 发电设备监视

3.2.1 发电设备监视是指对接入系统的发电设备运行监视，分为主站端设备运行信息监视、厂站端设备运行信息监视。

3.2.2 主站端设备运行信息监视是指由调度机构监视的发电设备信息，包含涉及电网安全的发电辅助设备信息等（含 AGC、AVC、一次调频、PSS 等），属于本业务指导书监控设备范围。运行中如出现上述设备异常或缺陷，值班调度员通知相关专业人员协同处理，专业人员应为值班调度员提供相应的处置指导意见。

3.2.3 厂站端设备运行信息是指不由调度机构直接监视的其它发电设备信息，包含常规水电厂水头及振动区参数、火电厂锅炉和汽轮机参数、核电厂的核岛参数等。

以上机组运行信息由电厂自行负责监控，若出现影响机组发电的缺陷或其它可能对发电设备正常运行造成较大影响的情况，电厂值班员应及时向值班调度员汇报。

3.3 发电设备控制

3.3.1 按是否影响系统运行，发电设备控制分为涉网控制和非涉网控制两类。对于涉网控制，由值班调度员直接控制或下令由现场值班员实施；对于非涉网控制，由电厂值班员负责实施。

3.3.2 涉网控制包括发电设备的电气操作与工况调整及涉网功能的投退，须按照值班调度员的指令执行，正常情况下电厂运行值班人员不得擅自改变发电设备及其辅助设备的状态。

3.3.3 对于调度管辖范围内的发电设备及其辅助设备，当出现异常及故障影响发电出力或对 AGC、AVC、一次调频、PSS 等涉网辅助设备造成影响时，电厂运行值班人员应及时向调度机构汇报。

3.3.4 发电设备发生严重危及人身、设备、电网的故障及异常时，电厂运行值班人员可不经值班调度员同意，按照现场运行规程进行紧急事故处理，待事故处理告一段落后再向值班调度员汇报。

3.3.5 采用集控中心模式的电厂涉网控制，由集控中心运行值班人员根据调度指令进行远方控制或转令操作。

3.4 管理回顾

3.4.1 各级调度机构应结合国家、行业、南方电网公司的有关要求及实施过程中的发现问题，每年 12 月份对发电设备监控管理工作进行回顾、总结与改进。调度中心根据改进要求，对本业务指导书进行修订完善，确保其适宜性。

3.4.2 各单位在日常工作中发现问题应做好记录并跟踪解决。

4. 流程步骤及说明

4.1 发电设备运行监控管理流程图

4.2 发电设备运行监控管理流程说明

附录 A 职责与分工

附录 B 术语与定义

附录 C 引用文件